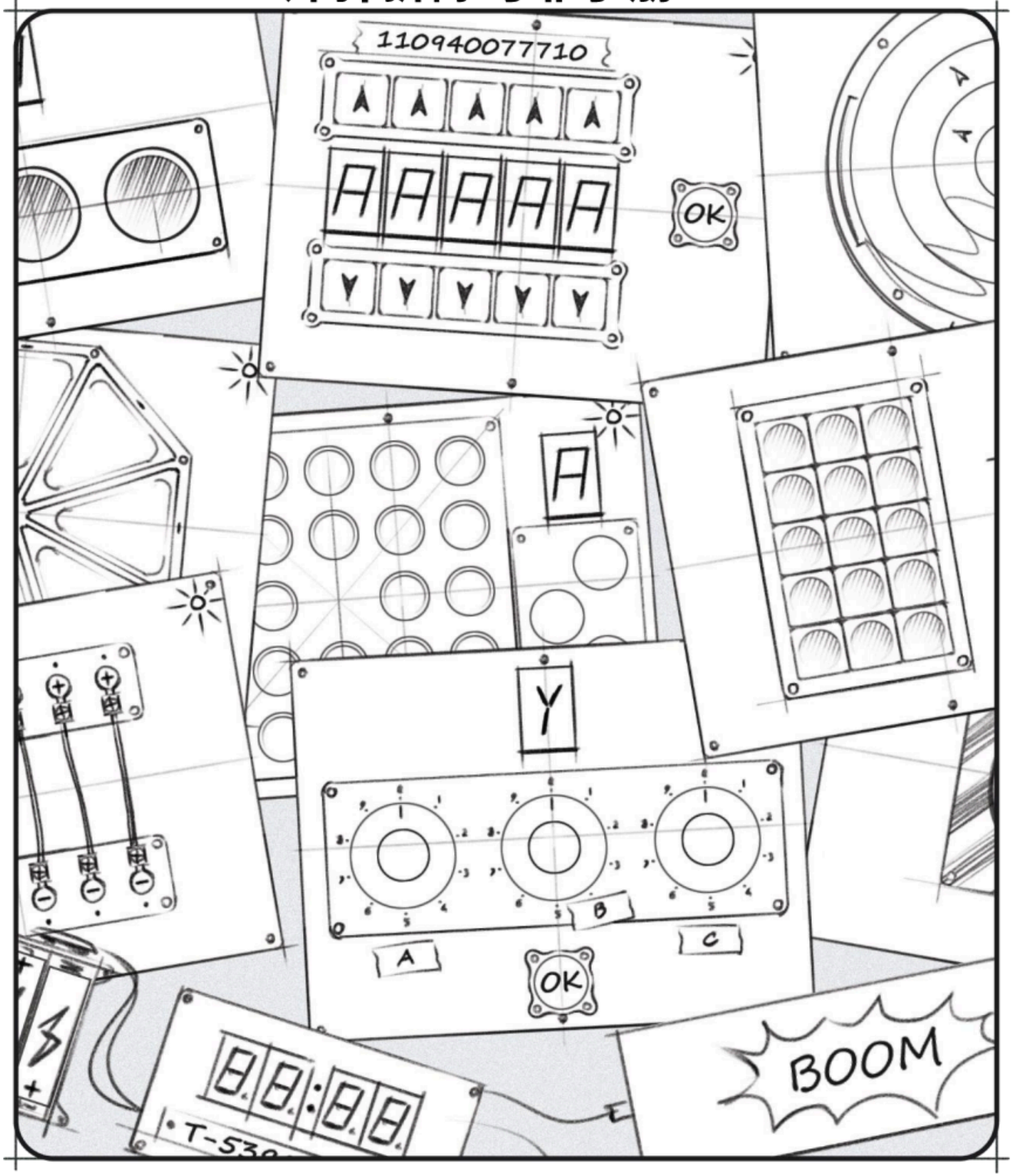
炸弹拆除可靠手册 ™



简介

邪恶科学家 TiNT 博士在各种公共场所安放了致命的炸弹。在每次爆炸前几分钟，博士会随机选择一个爆炸范围内的人，向这个人发送消息。只有这个人——**菜鸟英雄**（Unlikely Hero）——有机会拆除炸弹，前提是有人能提供适当的帮助。

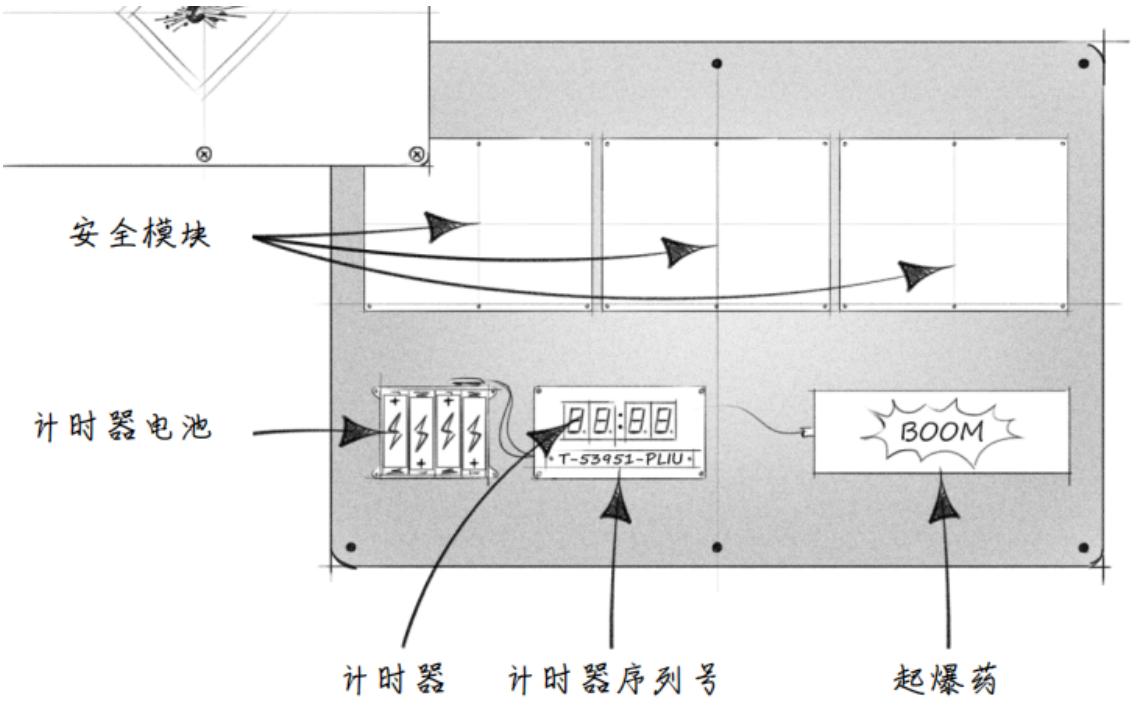
但请注意！

TiNT博士对通讯频段进行了特殊的干扰，菜鸟英雄无法听到你们说话，你们只能用手语向他传递信息！

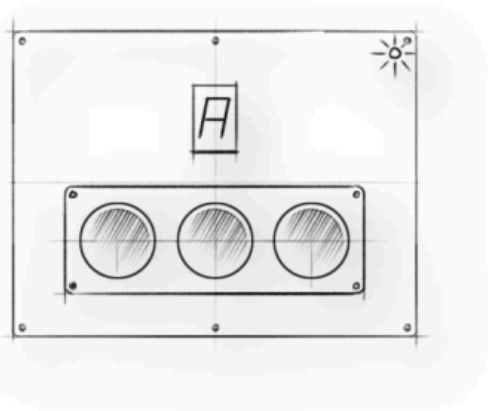
拆除 TiNT 博士的炸弹——基本原理

要拆除炸弹，您必须拆除炸弹上的所有安全模块。您可以在本手册中找到拆除所有已知类型模块的步骤。

炸弹可能的样子：



模块：三个空格



外观： 一个单字母显示屏和 3 个空格

拆除方法： 在3个空格内填入正确的答案

正确的颜色取决于：

1. 显示屏上的字母
2. 炸弹爆炸的剩余时间。

请在下面的表格中找到正确的 答案

如何阅读表格： 表格中用竖线分割的三个数字代表三个答案的序号。你可以在后面的表中找到每个数字和答案的对应关系。

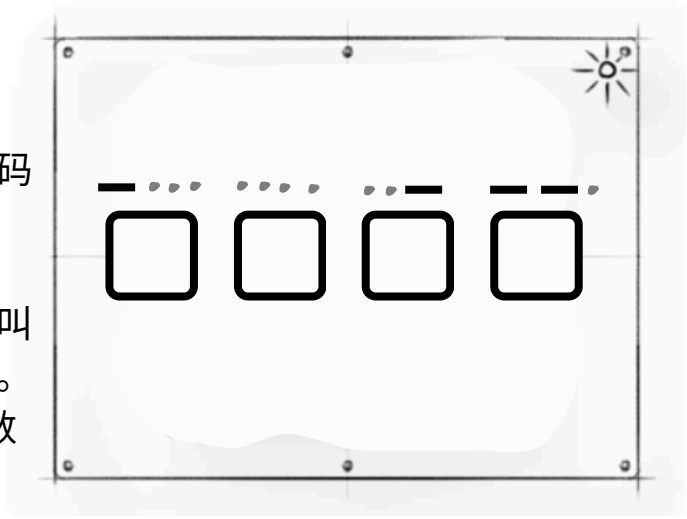
显示屏上的字母

爆炸剩余时间T	A	B	C	D	E	F	G
480s<T	1|3|7	5|4|10	9|2|3	14|8|6	19|12|1	11|21|17	15|16|2
300s<T<480s	24|17|13	18|4|23	7|9|19	22|20|11	17|23|4	3|9|11	8|10|18
150s<T<300s	2|9|24	6|13|21	19|5|22	15|20|7	2|1|16	3|10|23	17|13|4
T<150s	9|6|12	15|19|7	21|8|14	19|10|3	12|21|1	24|3|17	4|16|2

数字答案对照表

1	饮料		13	粥
2	面条		14	油条
3	汤		15	啤酒
4	油饼		16	面包
5	豆浆		17	鸡蛋
6	肉		18	豆腐
7	馒头		19	花卷
8	馄饨		20	咖啡
9	汽水		21	米饭
10	饺子		22	开水
11	茶		23	饼干
12	牛奶		24	酒

模块：动物叫声

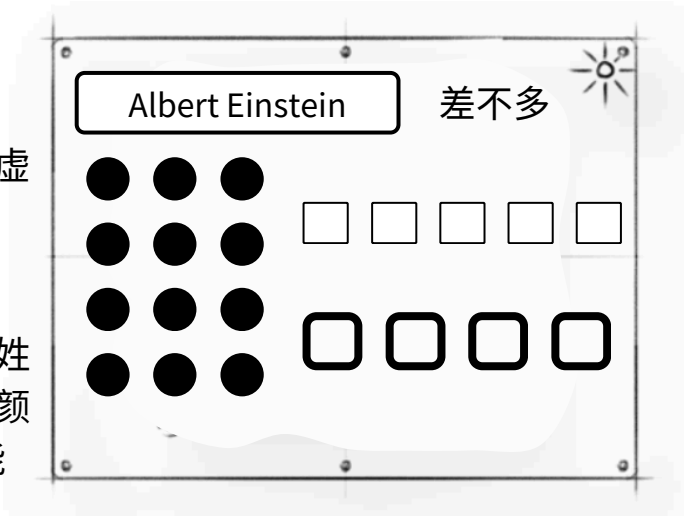


外观：四个空格，每个空格上方有一串摩斯电码

拆除方法：根据方格的顺序发出正确的动物的叫声。如果不知道，则在方格中画出动物的样子。先根据**附录3**将摩斯电码转化为对应的字母或数字，再在下面的表中找到对应的动物。

H	**虎**		**O**	**熊猫**		**V**	**蝴蝶**		**3**	**鱼**
I	**狮**		**P**	**猴**		**W**	**蚊子**		**4**	**燕**
J	**狗**		**Q**	**象**		**X**	**猫**		**5**	**鸡**
K	**熊**		**R**	**兔**		**Y**	**龙**		**6**	**虫**
L	**马**		**S**	**羊**		**Z**	**鼠**		**7**	**鸭**
M	**猪**		**T**	**牛**		**1**	**蛙**		**8**	**鸟**
N	**鹿**		**U**	**蛇**		**2**	**狐狸**		**9**	**狼**

模块：三道大关



外观：一个写有著名科学家姓名的铭牌，一个虚词，十二个颜色各异的圆，1串数字，5个待填词的空格，和4个待填数字的空格。

拆除方法：第一步，根据门上的虚词和科学家姓名，在下表中找到对应的颜色和数字，在对应颜色的圆**下方**写上对应的数字。(注意：数字可能使用科学计数法，如：200000=2e5)

	门上的虚词							
科学家	渐渐	差不多	应该	像	可能	不一定	为什么	又
Albert Einstein 1879-1955	4G	96Bn	2700Pe	42Pe	235C	0H	8G	70Bn
Isaac Newton 1643-1727	8O	3e10 H	8e8 C	63C	1080P	60Y	520Bk	1984G
Marie Curie 1867-1934	9Pe	9e5 Y	3200P	1024Pe	28C	288Gy	6B	80H
Louis Pasteur 1822-1895	3H	7C	114G	81Bk	810Pe	514B	12O	2333Bk
Nikola Tesla 1856-1943	8848P	24Y	54C	7Bn	37Gy	203O	666Bk	3e8 G
Thomas Edison 1847-1931	5e6 Bn	99Bk	38H	2e4 W	7400P	1919P	52Gy	2006Bn
Blaise Pascal 1623-1662	3000C	1000Bn	500B	512G	10H	9O	3Bk	0703Y
Galileo Galilei 1564-1642	1050W	0Pe	16P	32B	64C	128Bk	256W	2048O

H-红色 Y-黄色 B-蓝色 G-绿色 P-粉色 Gy-灰色
C-青色 W-白色 Bk-黑色 Pe-紫色 Bn-棕色 O-橙色

第二步，在五个空格内填入由数字计算得到的答案。计算方式如下：从数字左侧开始，累加每一位数字，直到遇到第一个偶数为止（也加上这个偶数）。按照当前累加的结果在下表中查询对应的词汇答案。
对剩下的数字重复这一过程，直到得出五个答案。（数字序列刚好有5个偶数）

示例：

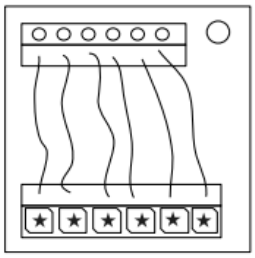
1112累加结果为5，对应词汇为“家”

1112330累加结果为两个数字5和6，对应词汇为“家”和“男”

家	**5**		**祖父**	**24**		**爱人**	**2**
男	**6**		**祖母**	**14**		**姐夫**	**29**
女	**15**		**姥姥**	**13**		**弟媳**	**21**
哥哥	**30**		**姥爷**	**4**		**妹夫**	**22**
姐姐	**23**		**外公**	**1**		**嫂嫂**	**28**
弟弟	**3**		**外婆**	**27**		**儿子**	**7**
妹妹	**25**		**婶婶**	**16**		**女儿**	**20**
爸爸	**26**		**外孙子**	**8**		**儿媳**	**12**
妈妈	**9**		**孙女**	**11**		**女婿**	**19**
叔叔	**10**		**舅舅**	**17**		**阿姨**	**18**

第三步，在四个空格内填入科学家的死亡年份。如果起爆药的类型是芳香族化合物，则填入出生年份而非死亡年份。详情请看**附录2**。

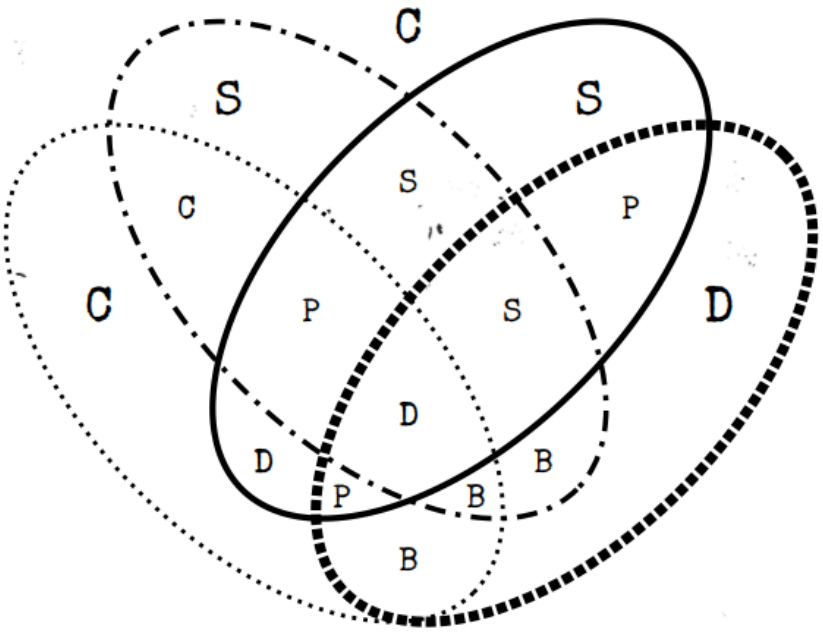
模块：复杂线路

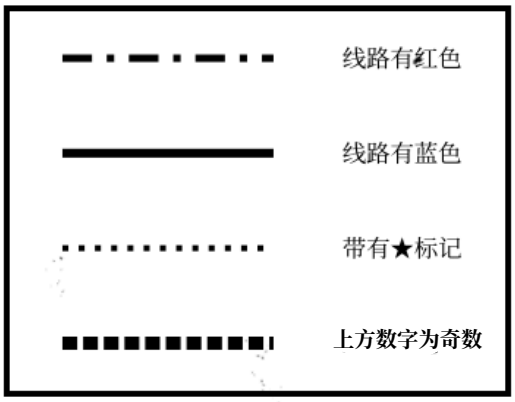


拆除方法：

尽管这些带有条纹的线路看上去很特殊，但我们也有与之对应完全准确的方法来解决它们。可能过于准确了些...

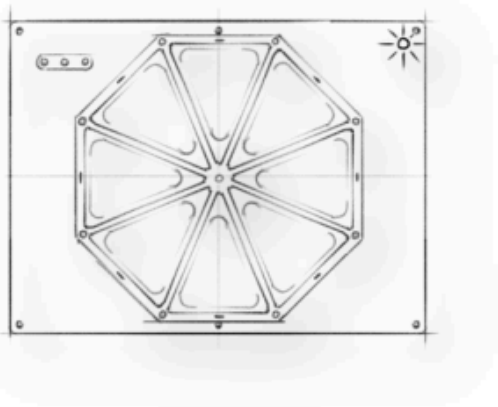
- 每条线路上方都有一个LED，下方都有可容纳一个"★"符号的空间。
- 对于每种 线路/LED/符号 的组合，根据下面的集合图来确定是否要剪断此线路。
- 每条线路可能带有多种颜色的条纹。





字母	指引
C	剪断线路
D	不要剪断线路
S	**如果起爆药爆炸当量严格大于1则剪断线路**
P	**如果电池电极含有二氧化锰则剪断线路**
B	如果炸弹上有两个或更多电池则剪断线路

模块：披萨



外观：8 个三角形。其中一些三角形**为黄色。**

拆除方法：在所有正确的三角形上打“√”，记为“按下”。撤回则在已经打了的勾上划一斜杠使之成为“X”。

需要按下的三角形：

- 如果整个炸弹需要拆除的模块数量为奇数，则按下所有*黄色的三角形。
- 如果整个炸弹需要拆除的模块数量为偶数，则按下所有*不是黄色的三角形。

* 见下文的例外。

例外：

- 如果计时器电池有锂-二氧化锰电极（见**附录 1**），不要按上方的三角形。
- 如果有异极相接的电池底座（见**附录 1**），不要按下方的三角形。
- 如果计时器序列号中包含至少一个偶数，不要按右侧的三角形。
- 如果计时器序列号中数字部分的每一位都是偶数，不要按左侧的三角形。

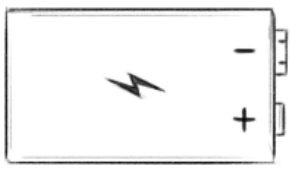
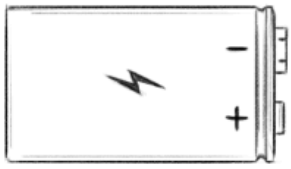
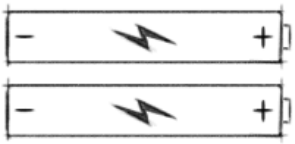
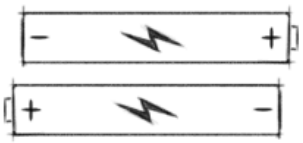
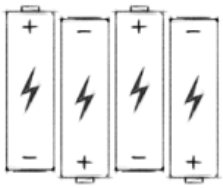
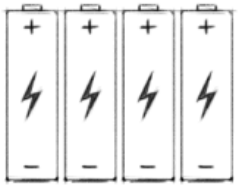
给还活着的拆弹者的提示：

- 零也是偶数。

- 按照上述步骤得到答案后，如果没有任何三角形需要被按下，则连续按下任意一个三角形两次。**（即在同一个三角形内画两个“√”）**

附录 1：电池的类型

在拆除一些安全模块时，知道炸弹使用的计时器电池类型非常重要。计时器电池通常被放置在计时器附近。

示意图	电池参数
	**型号：** 6LR61 **电压：** 9.0 伏 **电极：** 锌-二氧化锰 **底座：** 1 颗
	**型号：** 6LS05 **电压：** 9.2 伏 **电极：** 锌-二氧化锰 **底座：** 1 颗
	**型号：** CR61 **电压：** 2 × 1.3 伏 **电极：** 锂-二氧化锰 **底座：** 2 颗，同极相接
	**型号：** CR61 **电压：** 2 × 1.3 伏 **电极：** 锂-二氧化锰 **底座：** 2 颗，异极相接
	**型号：** 2SF11 **电压：** 4 × 2.0 伏 **电极：** 氧化银 **底座：** 4 颗，异极相接
	**型号：** 2SF11 **电压：** 4 × 2.0 伏 **电极：** 氧化银 **底座：** 4 颗，同极相接

附录 2：起爆药的类型

TiNT 博士会在炸弹箱内放置较小的起爆药，由起爆药引爆主装药。
最常见的起爆药有：

名称	特点
C-4	**主要成分：** RDX **化学式：** $C_3H_6N_6O_6$ **化合物类型：** 脂肪族 **爆炸当量：** 1.6* **爆炸速度：** 8750 米/秒
塞姆汀	**主要成分：** PETN **化学式：** $C_5H_8N_4O_{12}$ **化合物类型：** 脂肪族 **爆炸当量：** 1.66* **爆炸速度：** 8400 米/秒
硝酸甘油	**主要成分：** 硝酸甘油 **化学式：** $C_3H_5N_3O_6$ **化合物类型：** 脂肪族 **爆炸当量：** 1.5* **爆炸速度：** 7700 米/秒
TNT	**主要成分：** 三硝基甲苯 **化学式：** $C_7H_5N_3O_6$ **化合物类型：** 芳香族 **爆炸当量：** 1.0* **爆炸速度：** 6900 米/秒
土制炸药	**主要成分：** TATP **化学式：** $C_9H_{18}O_6$ **化合物类型：** 脂肪族 **爆炸当量：** 0.83* **爆炸速度：** 5300 米/秒

* 相对于 1 千克 TNT

附录 3：摩尔斯电码表

炸弹的很多安全模块需要摩尔斯电码才能拆除。一个点表示一个短闪光（或声音）信号。一个横线表示一个长信号。长信号的时间大约是短信号的三倍。

A	•–	M	––	Y	–•––
B	–•••	N	–•	Z	––••
C	–•–•	O	–––	1	•––––
D	–••	P	•––•	2	••–––
E	•	Q	––•–	3	•••––
F	••–•	R	•–•	4	••••–
G	––•	S	•••	5	•••••
H	••••	T	–	6	–••••
I	••	U	••–	7	––•••
J	•–––	V	•••–	8	–––••
K	–•–	W	•––	9	––––•
L	•–••	X	–••–	0	–––––